

张春冉

西南交通大学 | 计算机与人工智能学院 | 软件工程 | 2023 级 | 中共预备党员

13235346782 chronis@my.swjtu.edu.cn github.com/ln-one Spectra 在线演示

研究兴趣：推荐系统中的多通道融合、Agentic RAG、精确检索与自适应证据获取



教育背景

西南交通大学 | 软件工程（本科在读）

2023.09—2027.06（预计）

- 学业表现：平均分 87.63，平均绩点 3.45，通过学分 138.0；第五学期专业课排名 6/90；CET-6 514。
- 核心课程：人机交互技术 97、软件设计模式 97、云计算技术 96、Linux 内核分析 94、数据库原理 91、操作系统 91、编译原理 91、软件测试 91。

科研经历

Exact Adaptive Hybrid Retrieval Without Fixed Top-L Cutoffs

单作者 preprint | 拟投稿 WSDM | 2026

Hybrid Retrieval Exact Top-K Rank Fusion RAG Systems

- 问题：指出固定 Top-L 会把未读跨列表贡献置零；即使候选并集已包含完整列表融合的 Top-K，也仍不能认证其成员与次序。
- 方法：提出 EAHR，以完整列表 weighted RRF 的有序 Top-K 为结果契约；利用未读贡献上下界逐位置认证，并设计可暂停、可续算且不回改的 PVS/PBM 精确稠密与稀疏排名生成器。
- 结果：在 5 个检索集合、5 个时间快照的 150 个 query-snapshot 组合中均复现完整融合 Top-20；TREC-DL 2019/2020 上穷举批处理相对 EAHR 的配对几何平均延迟比分别为 23.35、30.28。
- 研究延伸：探索其在语义/协同多通道推荐和 Agentic RAG 中的查询依赖证据获取、检索预算分配与可靠停止。

项目经历

Spectra | AI-native 多模态教学智能体与知识创作工作台

5 人团队队长、项目负责人 | 2025—至今

- 系统设计：贯通资料上传解析、混合检索、证据引用、Agent 任务规划、内容生成、成果编辑与版本复用，支持教学文档、演示文稿、测验、思维导图、互动游戏与动画工作流。
- 个人贡献：除部分前端视觉设计外，独立完成产品方案、系统架构、后端、Agent/RAG、数据与对象存储、持久化执行、部署运维、测试评估及主要竞赛材料。
- 工程实现：基于 Next.js/TypeScript、PostgreSQL、Redis、S3、Qdrant 与 DBOS 构建可恢复工作流，并建立类型、架构、单元、数据库、E2E 与离线 Agent 评估链路。
- 成果：以该项目参加第十七届中国大学生服务外包创新创业大赛 A04 赛题，晋级全国赛决赛；系统已部署，可在线演示。

竞赛荣誉与学生工作

竞赛：服创大赛全国赛决赛入围；中国大学生计算机设计大赛省级二等奖。

荣誉：校级三好学生、优秀共青团干部、明诚奖。

学生工作：连续担任软件工程 2023-02 班班长三年。

集体建设：带领班级获校级“优秀班集体”称号。

技术能力

语言与工程：Rust、TypeScript/Node.js、Python、SQL；Linux、Git、Docker。

研究与系统：信息检索、向量/稀疏检索、RAG、Agent 工作流、实验设计与英文论文写作。

申请方向：推荐系统、检索增强生成与可靠智能体系统